



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС навчальної дисципліни ЗООЛОГІЯ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014. Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 2

Семестр: 3-4

Кількість кредитів (годин): для денної форми 10 (300 год.: 46 - лекції; 42 - практичні; 44 - лабораторні; 168 - самостійна робота) для заочної форми 10 (300 год.: 12 - лекції; 10 - практичні; 8 - лабораторні; 270 - самостійна робота)

Мова викладання: українська

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:

<http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=830>

2. Інформація про викладача

ПІБ: Баштовенко Оксана Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат біологічних наук, доцент

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочій e-mail: osiabasht@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: п'ятниця 16.00-17.00

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості будови, життєдіяльності та основи систематики тваринних організмів з огляду на філогенетичні аспекти.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу наукових знань по сучасній зоології: про структурну організацію тварин, пристосування їх до середовища, про закономірності індивідуального та історичного розвитку безхребетних та хордових тварин, шляхи їх еволюції, про різноманіття та їх систематику, про їх роль у природі та господарській діяльності людини.

Передумови для вивчення дисципліни – оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення природничих навчальних дисциплін в загальноосвітніх закладах.

Міждисциплінарні зв'язки фізіологія людини і тварин, екологія, біогеографія.

Результати навчання

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 08. Вміти діяти автономно та брати відповідальність за результат, працювати в команді, керуючись національними та світовими цінностями.

ПРН 10. Знати основні історичні етапи предметної області та хронологію виникнення основних біологічних понять і теорій, розуміти їх роль у формування природничо-наукової картини світу та підтриманні сталості розвитку суспільства.

ПРН 11. Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.

ПРН 20. Знати структурно-функціональну організацію живих систем різних рівнів організації живої природи, основні етапи ембріогенезу, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу, класифікацію і районування угруповань організмів.

ПРН 25. Аналізувати склад і будову природних комплексів, окремих їхніх компонентів на різних просторово-часових масштабах, розуміти залежності між природними компонентами у їх екологічних взаємозв'язках; знати роль живих організмів у біосферних процесах, механізми охорони і відтворення біологічного різноманіття.

ПРН 26. Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

Модуль 1.

Тема № 1. Зоологія як наука. Сучасні уявлення про природну систему тваринного світу

Тема № 2 Підцарство одноклітинні, або найпростіші, -proto

Тема № 3 Підцарство одноклітинні, або найпростіші -protozoa

Тема № 4 Підцарство багатоклітинні (Metazoa). Загальна характеристика. Первинні багатоклітинні (Prometazoa).

Тема № 5 Тип плоскі черви-plathelminthes

Тема № 6 Тип круглі черви, або первиннопорожнинні, - nemathelminthes

Тема № 7 Тип кільчасті черви (Annelida)

Тема № 8 Тип членистоногі (Arthropoda). Зябродисті, або Ракоподібні (Branchiata, або Crustacea

Тема № 9 Тип членистоногі (Arthropoda). Підтип хеліцерові – chelicerata

Тема № 10 Тип членистоногі (Arthropoda). Підтип трахейні – tracheata

Тема № 11 Тип членистоногі (Arthropoda). Клас комах, або відкритощелепні, - insecta, або ectognatha

Тема № 12 Тип молюски (Mollusca).

Тема № 13 Тип Голкошкіри - echinodermata

Модуль 2.

Тема № 1. Тип хордові: різноманітність, загальна характеристика, середовища існування. Підтип безчерепні

Тема № 2 Тип хордові – chordata. Підтип личинкохордові, або покривники, - urochordata, або tunikata

Тема № 3 Тип хордові – chordata. Підтип хребетні, або черепні - vertebrata Надклас безщелепні – agnatha. клас круглороті - cyclostomata

Тема № 4 Загальна характеристика надклас Риби (Pisces), форма тіла та пристосування до життя у воді

Тема № 5 Характеристика і особливості будови надкласу четвероногих тварин та класу земноводних (Amphibia).

Тема № 6 Особливості будови та загальна характеристика плазунів (Reptilia).

Тема № 7 Загальна характеристика та особливості будови класу птахів (Aves).

Тема № 8 Загальна характеристика та особливості будови класу ссавців (Mammalia).

Тема № 9. Систематика вищих хордових. Клас птахи – aves

Тема № 10 Систематика вищих хордових. Клас ссавці (Mammalia).

Модуль 3.

Тема № 11. Навчально-дослідницька діяльність екологічного спрямування

Тема № 12. Ознайомлення з методиками проведення польових і камеральних досліджень

Тема № 13. Тварини мішаного лісу, лісових галявин, ґрунту (Заповідна територія Картал)

Тема № 14. Тварини гідробіоценозів (Дунайський біосферний заповідник, Тузлівські лимани).

Тема № 15. Тварини міських парків.

Тема № 16. Краєзнавчі музеї, відділи природи.

Тема № 17. Перевірка знання місцевої фауни

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Студенти обов'язково відвідують навчальні заняття відповідно до розкладу занять. Пропуски занять з поважних причин, що підтверджені документально, можуть бути відпрацьовані протягом двох тижнів. Присутність на проміжному контролі – обов'язкова. У випадку відсутності за поважних причин – назначається додатковий час для складання модульної контрольної роботи («Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»).

Академічна доброчесність

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту не передбачено.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	відмінно
70-89	добре
51-69	задовільно
26-50	задовільно
1-25	не задовільно

Схема розподілу балів

Максимальна кількість балів	40 балів (поточний контроль) – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів (проміжний контроль) – за результатами виконання модульної контрольної роботи з ваговим коефіцієнтом 0,1 50 балів (підсумковий контроль) – за результатами іспиту з ваговим коефіцієнтом 0,5
Мінімальний пороговий рівень	35 балів (поточний контроль)	6 балів (підсумковий контроль)

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота

Форма підсумкового контролю: екзамен

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «[Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ](#)».

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірно, науково достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв'язуванні різних питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.

Вид	Максимальна кількість балів
Презентація навчального матеріалу	5
Доповідь	5
Реферат	5
Виконання завдань самостійної роботи	5

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів: письмові відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.

За умови тестової форми роботи, максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал. Мінімальна кількість балів – 16. Критеріями оцінювання є правильна відповідь.

Тестові завдання (1-30 питань)	1 бал за 3 вірних відповіді = 1 бал
18 вірних відповідей	6 балів мінімальний прохідний бал
Усього	10 балів

Критерії оцінювання екзаменаційного контролю

Результат екзаменаційного контролю (для усної або письмової форми) визначається як середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) здобувача вищої освіти, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. У разі, якщо здобувач вищої освіти за екзамен в усній чи письмовій формі отримав середньозважений бал менше 2,75, або в тестовій формі – менше 25 балів, то він вважається таким, що не склав екзамен.

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до [«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»](#).

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела

1. Безхребетні тварини: Курс лекцій для студентів заочної форми навчання біологічних факультетів. К.: Фітосоціоцентр, 134.
2. Зінченко М. О. Молюски : метод. рек. до проведення польової практики з природознавства / М. О. Зінченко. – Луцьк : Медіа, 2016. – 60 с.
3. Зінченко О. П. Бабки (ряд Odonata) : метод. рек. для студентів з навчальної комплексної (зоолого-ботанічної) практики / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 32 с.
4. Зінченко О. П. Клопи (ряд Hemiptera) : метод. рек. для студентів з навчальної комплексної (зоолого-ботанічної) практики / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін. – Луцьк : Медіа, 2016. – 28 с.
5. Зоологія безхребетних: Методичні рекомендації / Укладачі Бусленко Л. В., Іванців В. В. – Луцьк, 2020. – 86 с
6. Іванців В. В. Тотальні мікропрепарати і колекції безхребетних тварин / В. В. Іванців. – Луцьк : вид-во Волин. держ. ун-ту, 2001. – 163 с.
7. Кваша В. Подобівський С. Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум. Посібник для студентів біологічних спеціальностей. Видавництво: Навчальна книга – Богдан, 2012.-144с.
8. Кваша, В. І. Зоологія безхребетних . Лабораторний практикум (загальна біологія з основами морфоанатомії) : навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. пед. навч. закл. Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2005. – 144 с.
9. Ковальчук Г. Зоологія з основами екології. Видавництво Університетська книга, 2019. - 615 с.
10. Куйбіда, В. В. Холоднокровні хордові тварини: посібник для самостійної і дистанційної роботи студ. природ. спец. : [в 2 ч.]. [Ч. 1]. Переяслав-Хмельницький : [Лукашевич О. М.], 2016. – 225 с.
11. Лукашов Д. В. (2006) Загальна зоологія. Безхребетні тварини: Курс лекцій для студентів заочної форми навчання біологічних факультетів. К.: Фітосоціоцентр, 134.

12. Лукашов Д. В. Визначник прісноводних молюсків : для студентів біологічних факультетів /Д. В. Лукашов. – К., 2003. – 53 с.
13. Навчальна практика з зоології : методичні рекомендації до проходження комплексної практики для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Природничі науки), 091 Біологія ОПП Лабораторна діагностика /Укладачі : М. Г. Білецька , В. С. Теплюк, Л. В. Щепна. – Луцьк, 2021. – 34 с.
14. Навчально-польова практика із зоології хребетних : метод. рек.. / Уклад. М. Г. Білецька, К. А. Сологор, Я. В. Степанюк, В. С. Теплюк. [3тє вид., доповнене]. – Луцьк : ФОП Байбула К. В., 2017. – 40 с.
15. Неведомська, Є. О. Зоологія: навчальний посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с.
16. Некрутенко Ю. Денні метелики України / Ю. Некрутенко, В. Чиколовець. – Київ : Вид-во Раєвського, 2005. – 232 с.
17. Пилявський, Б. Р. Лабораторний практикум з зоології хребетних (анатомія, морфологія). Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 88 с.
18. Сверлова, Н. В. Визначник наземних молюсків заходу України /Н. В. Сверлова, Р. І. Гураль. – Львів, 2005. – 218 с. Режим доступу : <http://www.pip-mollusca.org/page/book2.php> 27
19. Семенюк С.К. Методичні вказівки до лаб. занять з курсу "Зоологія хребетних" [Текст]: для студ. денної форми навч. спец."Біологія" / С. К. Семенюк, Т. О. Фентисова. – Херсон, 2000. – 28 с.
20. Фесенко Г. В. Птахи України : польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. – К., 2002. – 416 с. Режим доступу : <http://pernatidruzi.org.ua/book.php?bookid=76>
21. Царик Й., Хамар І., Дикий І. та ін.. Зоологія хордових : підручник. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.- 356 с.
22. Щербак Г. Й. (2008). Зоологія безхребетних. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 640.

Додаткові:

1. Баштовенко О., Мізюк В., Новак Г. Розвиток біологічної освіти в контексті STEM-освіти. Перспективи та інновації науки, 2024
2. Баштовенко О. Формування натуралістичного світогляду через Research Skills протягом життя—пріоритет природничої освіти - Науковий вісник ІДГУ, 2024
3. Баштовенко О. Науковий підхід до вивчення представників класу малощетинкових. Екологічні науки. К: ДЕА. 2022. 2 (41). С. 96-102.
4. Баштовенко, О. А. (2022). Науковий підхід до еколого-натуралістичного спрямування біологічної освіти. ТНПУ ім. В. Гнатюка
5. Баштовенко О.А. Формування екологічних знань студентів – біологів під час вивчення професійних дисциплін. Матеріали третього міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров'я підростаючого покоління»: 36. наук. Праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Вип. 3. – Ч. 1. – К.: Алатон, 2021. – С. 20-22
6. Баштовенко О.А., Вовк А.М. Загрози сьогодення для екосистеми Чорного моря Екологічні науки. Випуск 7 (34), 2021 С. 118-121
7. Баштовенко О.А. Екологічний та здоров'язбережувальний складники освіти. Екологічні науки : науково-практичний журнал. К: ДЕА, 2020.- №3(30).-296с. С.197-202
8. Баштовенко О. А., Вовк А. М. Значення біологічних знань для формування ноосферної свідомості майбутнього педагога. The 6th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (January 20-22, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. 992 p. P.340-345.
9. Баштовенко О.А. Методичні рекомендації до навчальної природничої практики// Методичні рекомендації.- Ізмаїл, 2019. - 61 с.
10. Баштовенко О. А., Вовк А. М. Екологічне спрямування освіти – необхідна умова сучасності./ Баштовенко О.А., Вовк А.М. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: 36. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 65. 330 с. С.47-50
11. Біологія XXI століття: теорія практика, викладання: Матеріали наукової конференції. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 464 с.
12. Гончаренко Г.Є. Земноводні Побужжя / Г.Є. Гончаренко. – Київ, „Науковий світ”, 2002. – С. 1-219.
13. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.І. Біологія лісових птахів і звірів: навч. посібник / за ред. канд. с.-г. наук І.В. Делегана. Львів: Поллі, 2005. 600 с
14. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії / І. Загороднюк. – Ужгород, 2004. – С. 1-47.
15. Зоологія безхребетних: навчально-методичний посібник / укл.: О. Ю. Мухіна, О. В.

Антоненко. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – 148 с.

16. Червона книга України. <https://redbook-ua.org/>

17. Wilson D.E., Reeder D.A. Mammals species of the world: a taxonomic and geographic reference. 3rd edition. Washington; London: Johns Hopkins University Press, 2005. 2142 p.

Ресурси:

1. Українське товариство охорони птахів https://www.facebook.com/BirdLifeUA/?locale=uk_UA
2. Склад та історичні зміни фауни хижих ссавців України Ігор ЗАГОРОДНЮК <http://terioshkola.org.ua/library/nt4ferae/nt4-carnivores-07zag-faunachanges.pdf>
3. Червона книга України. <https://nature.land.kiev.ua/animals6-6.html>
4. Проєкт збереження плазунів в Бессарабії <https://uncg.org.ua/zberezhennia-plazuniv-v-ukrainskij-bessarabii/>
5. Національний науково-природничий музей <https://museumkiev.org/zoo/reptilia.html>
6. Плазуни півдня степової зони України (дисертація) <http://www.disslib.org/plazuny-pivdnja-stepovoyi-zony-ukrayiny.html>

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
(протокол №1 від «02» вересня 2024 р.)